

Modul Sistem Biometrik (ABIS)

Modul Sistem Biometrik **Automated Biometric Identification System (ABIS)** adalah platform pengecaman biometrik berskala negara untuk JPN. Sistem mengurus **tiga modaliti biometrik**: cap jari (10 jari + 2 jari), muka, dan iris. Sokong dua jenis pengecaman: **1:1 verification** (sahkan identiti tertentu) dan **1:N identification** (cari identiti dalam pangkalan 30+ juta rekod). Disokong oleh **IDEMIA ABIS** sebagai algoritma pengecaman utama dan **Lenovo SR650 V3** sebagai infrastruktur server biometrik. Pematuhan piawaian ISO/IEC 19794 (biometric data interchange) dan ISO/IEC 30107 (presentation attack detection / anti-spoofing). Muka 2 menerangkan cerita Pegawai ABIS. Muka 3 menerangkan integrasi.

STRUKTUR MODUL SISTEM BIOMETRIK ABIS · 12 FUNGSI UTAMA

PENGAMBILAN BIOMETRIK · 4 FUNGSI

Enrolment kaunter + back office

10 Cap Jari (Kaunter)

Pendaftaran MyKad baru

2 Cap Jari (Verification)

Transaksi cawangan

Muka (Face Capture)

Kamera ICAO compliant

Iris (Pengenalan Mata)

Resolusi tinggi NIR

Quality Assessment

NFIQ 2.0 + ISO/IEC 29794

Liveness Detection

Anti-spoofing PAD

Sokongan Pengambilan Manual oleh Pegawai (Re-capture)

Bagi rakyat senior atau OKU yang sukar capture

MATCHING + SEARCH · 4 FUNGSI

1:1 verifikasi + 1:N pencarian

1:1 Verification

Sahkan IC + biometrik

1:N Identification

Cari dalam 30+ juta rekod

Multi-Modal Fusion

Cap jari + muka + iris

Latent Print Search

Bagi siasatan PDRM

Threshold Configuration

FAR + FRR adjustable

Candidate List Ranking

Top-N dengan score

Watchlist Match (Senarai Hitam Biometrik)

Auto-flag kepada pegawai siasatan

STORAGE + AUDIT · KRITIKAL · 4 FUNGSI

Encryption + chain of custody

Template Storage Encrypted

FIPS 140-2 Level 3

HSM Key Management

Per-template envelope key

Replikasi DC1 ke PDSA

RPO 0 + sync mode

Audit Setiap Match

Hyperledger Fabric

Migrasi Data Biometrik dari Sistem Lama

30 juta rekod sedia ada (LAMPIRAN A Para 5.10.3)

BIOMETRIK = TIER 4 RESTRICTED · PALING SENSITIF

Tidak boleh tukar selepas leak · perlindungan tertinggi

ANALOGI KEFAHAMAN

ABIS adalah seperti **"pakar forensik AI"** JPN. Setiap rakyat ada **tiga "tanda tangan"** biologi yang unik: cap jari (corak), muka (geometri), dan iris (260 ciri unik dalam mata). ABIS boleh sahkan "ya, awak Encik Lim" dalam < 2 saat (1:1), atau cari "siapa pemilik cap jari ini" dalam 30 juta rekod negara dalam < 5 saat (1:N). Berbeza dari kata laluan, biometrik **tidak boleh ditukar** bila bocor · perlindungan FIPS Level 3 + HSM wajib supaya tidak boleh dicuri.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 5.10 · Sistem Biometrik (ms.375 – 382)

- Para 5.10.1: Perisian Biometrik (Pusat Data JPN)
- Para 5.10.2: Perisian Biometrik (PDSA)
- Para 5.10.3: Pelaksanaan Migrasi Data Biometrik
- APPENDIX C 4.2.7: Sistem Biometrik JPN
- Lenovo SR650 V3 sebagai server biometrik

PERUNDANGAN

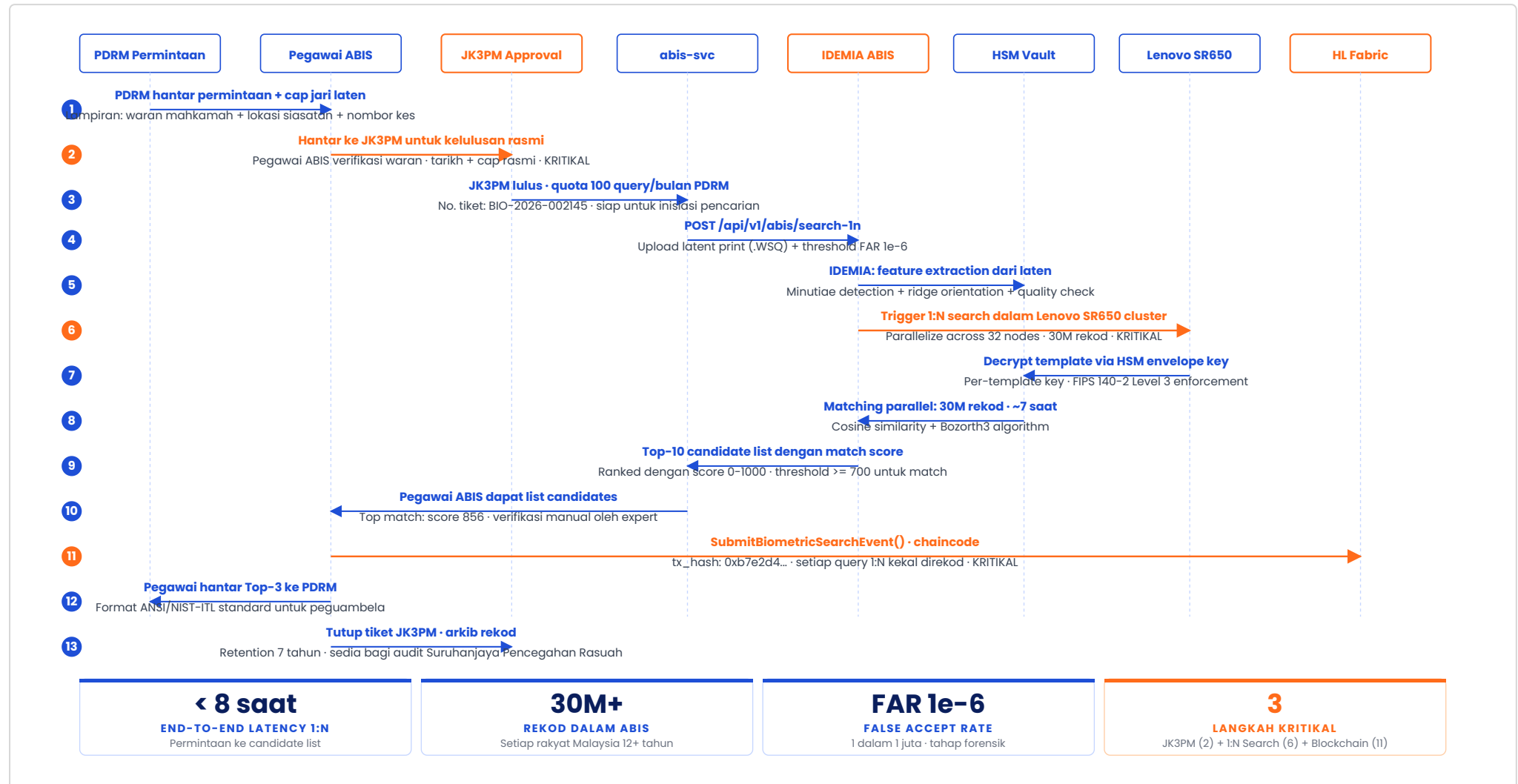
- PDPA 2010 S.6, 9, 30 (data peribadi sensitif)
- Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78)
- Akta Keselamatan Siber 2024 S.20(1), 23
- Akta Keterangan 1950 S.90A (bukti digital)
- Akta Rahsia Rasmi 1972 (data terkawal)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ISO/IEC 19794 (biometric data interchange)
- ISO/IEC 30107 (PAD anti-spoofing)
- NFIQ 2.0 (NIST fingerprint quality)
- ICAO 9303 (face capture untuk passport)
- FIPS 140-2 Level 3 (HSM key encryption)

Cerita Satu Transaksi · Pencarian 1:N oleh Pegawai ABIS

22 Jun 2026, PDRM mendapat cap jari laten daripada lokasi siasatan jenayah berat. Pegawai ABIS JPN menerima permintaan rasmi (waran mahkamah) untuk pencarian 1:N dalam pangkalan biometrik 30+ juta rekod negara. Timeline 13 langkah dalam < 8 saat menunjukkan workflow lengkap dari penerimaan permintaan ke kandidat ranking dengan match score.



Modul ABIS Biometrik · Integrasi dan Perkakasan

Modul ABIS berintegrasi dengan 7 modul dalaman INPREs (Kelahiran untuk pendaftaran bayi, MyKad untuk enrolment 12+ tahun, Kewarganegaraan, dan lain-lain), 4 agensi luar dengan akses warrant-based (PDRM, SPRM, Imigresen, Mahkamah), dan 8 perkakasan termasuk Lenovo SR650 V3 cluster di DC1 + PDSA dengan replikasi sync mode.

PETA INTEGRASI MODUL SISTEM BIOMETRIK ABIS

7 MODUL DALAMAN INPREs

Modul yang perlu biometrik

Modul Kelahiran (bayi)	Modul MyKad (enrolment)
Modul Kewarganegaraan	Modul Siasatan
Modul Senarai Hitam	Modul Perkahwinan
+ Modul Perkongsian (untuk 4 agensi authorized)	

4 AGENSI WARRANT-BASED

Akses dengan kelulusan rasmi sahaja

PDRM (siasatan jenayah)	SPRM (rasuah)
Imigresen (passport)	Mahkamah (waran)
JK3PM (kelulusan)	DPO (audit)
+ NACSA (audit Akta Keselamatan Siber 2024)	

8 PERKAKASAN ABIS

DC1 + PDSA cluster

Lenovo SR650 V3 (DC1)	Lenovo SR650 V3 (PDSA)
HSM Module (FIPS L3)	Storage SAN Encrypted
Cap Jari 10 Reader	Iris + Face Camera Kit
+ Mobile Biometric Kit (untuk bas bergerak)	

JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL ABIS

1. Mengapa IDEMIA ABIS?

Vendor biometrik tahap dunia. Algoritma matang sokong NIST FRVT, FAR 1e-6 untuk forensik. Track record di JPN dan negara lain.

2. Mengapa Multi-Modal Fusion?

Cap jari boleh rosak (kerja), muka boleh ubah (penyakit), iris stabil tetapi sukar capture. Multi-modal beri ketepatan tertinggi.

3. Mengapa FIPS 140-2 Level 3?

Biometrik tidak boleh ditukar. Bocor sekali = compromised forever. HSM Level 3 ada physical tamper detection · standard tertinggi.

4. Mengapa 32-Node Cluster?

30 juta rekod 1:N search dalam < 8 saat memerlukan parallel processing tinggi. 32 node bahagikan beban < 1 juta per node.

5. Mengapa Replikasi Sync Mode?

Biometrik = sumber kebenaran identiti negara. RPO 0 wajib. Async mode boleh kehilangan rekod baru jika DC1 turun mendadak.

6. Mengapa Warrant-Based Access?

PDPA + Akta Keterangan: biometrik tidak boleh diakses sewenang. Mesti ada waran mahkamah atau kelulusan JK3PM · tiada exception.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 5.10 · Sistem Biometrik (ms.375 – 382)

- Para 5.10.1 + 5.10.2: Perisian Biometrik DC1 + PDSA
- Para 5.10.3: Migrasi 30M rekod biometrik lama
- APPENDIX C: Lenovo SR650 V3 + HSM

PERUNDANGAN

- PDPA 2010 S.6, 9, 30 (data sensitif)
- Akta Keselamatan Siber 2024 + Akta 78
- Akta Keterangan 1950 S.90A (forensik)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ISO/IEC 19794 + ISO/IEC 30107 (PAD)
- NFIQ 2.0 + ICAO 9303 + ANSI/NIST-ITL
- FIPS 140-2 Level 3 + NIST FRVT